第十九讲　超导体的电磁性质

超导体的零直流电阻允许电流持续流动，迈斯纳效应则决定磁场如何分布。前者是输运性质，后者涉及平衡态和屏蔽电流。本讲先从场方程求穿透场，再讨论闭合回路的量子约束、磁力和弱连接。除了明确讨论涡旋的部分，均假设样品处于无涡旋的迈斯纳态，温度和表面场没有越过其稳定范围。

采用国际单位制。$e>0$，库柏对电荷为 $-2e$，质量记 m_*，数密度记 n_s；n_s 是对的数密度。磁通量子为 $\Phi_0=h/(2e)=2.067833848\ldots\times10^{-15}\,\mathrm{Wb}$。$\lambda$ 表示伦敦穿透深度，ξ 表示相干长度，二者不是同一个长度。模型忽略辐射；量子数改变时需发生相位滑移或涡旋穿越，不能由连续的无耗散方程自行完成。

1　零电阻与迈斯纳效应

1.1　持续电流和冷却顺序

正常金属回路中 $L\dot I+RI=0$，所以 $I(t)=I(0)e^{-Rt/L}$。若测得在时间 t_m 内相对衰减小于 ϵ，只能给出

$$R<-\frac{L}{t_m}\ln(1-\epsilon)\simeq\frac{L\epsilon}{t_m}.$$

有限精度实验给出上限，不能把“未测到”写成一个有单位不明的绝对零数值。

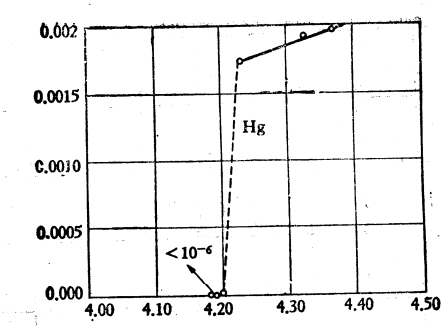


图 19-1　电阻随温度在转变附近快速下降。横坐标是温度，纵坐标是电阻。

理想导体中的准静态电场为零。由法拉第定律 $\partial_t\boldsymbol{B}=-\nabla\times\boldsymbol{E}$，已有磁场保持不变。这个结论没有要求初始磁场为零。

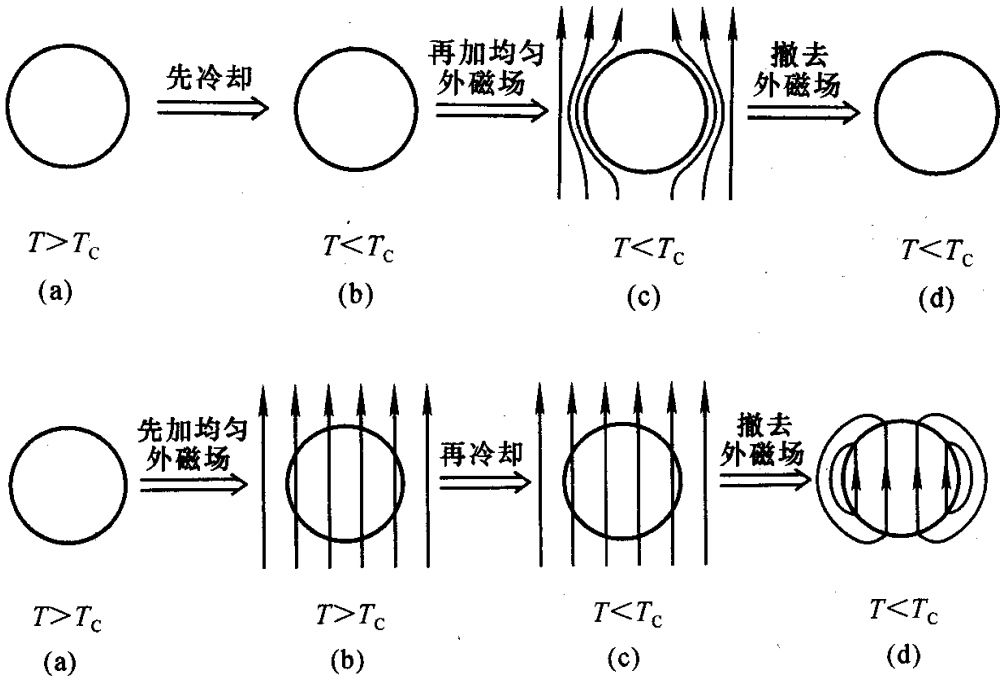


图 19-2　先冷却后加场与先加场后冷却，能使理想导体保留不同的内部磁通。

无涡旋超导体的体内场在距表面数个 λ 后趋近零。在没有俘获磁通的单连通样品中，平衡的排磁状态不取决于上述顺序。厚壁环和空腔的磁通、涡旋钉扎造成的历史效应另须处理。

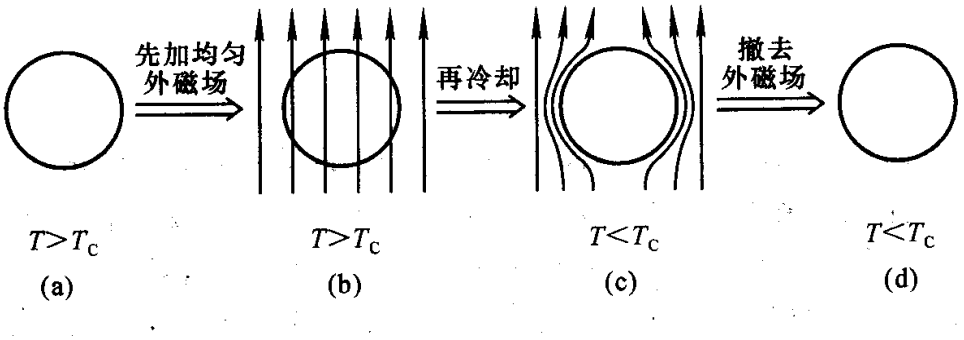


图 19-3　单连通样品进入迈斯纳态，屏蔽电流建立并使体内磁场衰减。

1.2　表面电流与形状

对厚样品可把穿透层压缩成电流面。取法向从内部指向真空，安培定律给出

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{H}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{H}_{\mathrm{in}}).$$

用宏观抗磁化表示时有 $B = \mu_0(H + M) \simeq 0$，即 $M = -H$。这是求外部场的有效描述，不意味着把所有超导电子电流同时另计一遍。均匀椭球沿主轴满足 $H = H_0 - NM$，故

$$M = -\frac{H_0}{1-N}, \qquad m = -\frac{V}{\mu_0(1-N)} B_0.$$

球的 $N = 1/3$，于是 $m = -3VB_0/(2\mu_0)$。有限平板法向 $N \to 1$ 时这一均匀模型失效，边缘场和几何尺寸必须保留。

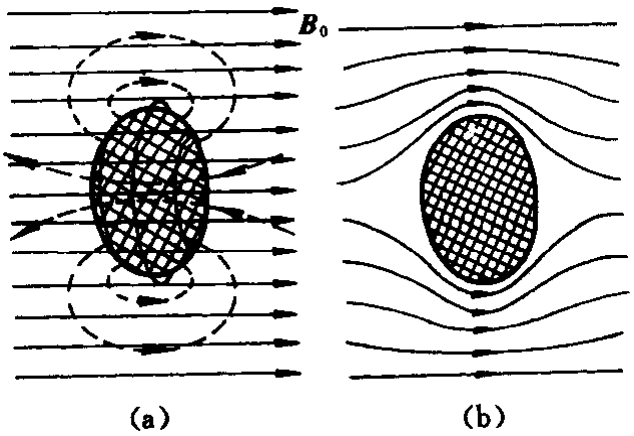


图 19-4　外部场线绕过排磁样品；局部表面场可以大于远处施加的场。

2　伦敦方程与穿透层

2.1　从超流加速到静态约束

超流在电场下加速，产生第一伦敦方程

$$\frac{\partial \boldsymbol{j}_s}{\partial t}=\frac{n_s(2e)^2}{m_*}\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{E}}{\mu_0\lambda^2},\qquad \lambda^2=\frac{m_*}{\mu_0 n_s(2e)^2}.$$

对它取旋度并用法拉第定律，只能得到 $\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{j}_s+\boldsymbol{B}/(\mu_0\lambda^2))=0$。要描述迈斯纳平衡态，还须选定零旋涡的相位约束，即第二伦敦方程

$$\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0\lambda^2}.$$

第一式本身留下初始条件，不能独自推出排磁。在均匀材料、无位移电流的静态区域，联用 $\nabla\times B=\mu_0 j_s$、$\nabla\cdot B=0$，得到

$$\boxed{\nabla^2\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda^2}}.$$

它是边值方程，须给出表面场。半空间 $x>0$、表面切向场 $B_s\boldsymbol{e}_z$ 的解为

$$B_z=B_s e^{-x/\lambda},\quad j_y=-\frac{1}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}x}=\frac{B_s}{\mu_0\lambda}e^{-x/\lambda},\quad K_y=\frac{B_s}{\mu_0}.$$

体内电流不是常量；较薄样品的两侧穿透层会重叠。

2.2　有限厚度与超流动能

厚度 $2d$ 平板占据 $-d<x<d$，两侧平行场均为 B_s，偶对称解为

$$B_z(x)=B_s\frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(d/\lambda)},\quad \overline{B}=B_s\frac{\lambda}{d}\tanh(d/\lambda).$$

$d\gg\lambda$ 时场集中在两侧；$d\ll\lambda$ 时内部几乎处处有场，不能按 $B=0$ 处理。超流动能密度为 $n_s m_* v_s^2/2=\mu_0\lambda^2 j_s^2/2$，与磁场能共同组成

$$W=\int\left(\frac{B^2}{2\mu_0}+\frac{\mu_0\lambda^2 j_s^2}{2}\right)\mathrm{d}V.$$

对细线、均匀截面 S、长度 ℓ，动能可写成 $L_k I^2/2$，

$$L_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{S}.$$

截面电流明显不均匀时，须积分 j_s^2；不可仍用这一个均匀公式。

3 临界场、涡旋与材料

第一类超导体在适当形状下由一个热力学临界场 H_c 描述；第二类材料有下临界场 H_{c1}、上临界场 H_{c2}，在两者之间可存在量子化涡旋。此时材料仍可超导，平均 B 却非零。屏蔽、涡旋钉扎和输运临界电流须分别讨论。常用的第一类材料近似式为

$$B_c(T) \equiv \mu_0 H_c(T) = B_c(0)[1 - (T/T_c)^2].$$

它不是任意材料、任意温区的精确本构。临界电流也不能普遍照抄这个温度函数。长圆柱半径 a 通输运电流，表面自场 $B_{\rm self} = \mu_0 I/(2\pi a)$。若用表面场达到 B_c 的判据，零外场下 $I_c = 2\pi a B_c/\mu_0$；加轴向外场时自场与外场垂直，判据用矢量合成，而不是标量相加。

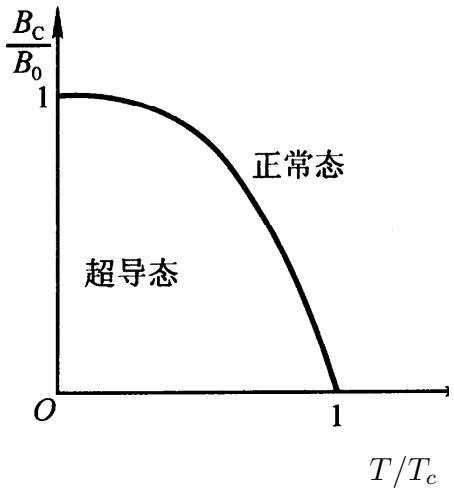


图 19-5　第一类临界场的典型温度变化。横坐标为归一化温度，纵坐标为临界场与零温临界场之比。

在零场下，正常态与超导态自由能密度的差为

$$f_n - f_s = \frac{B_c^2}{2\mu_0}.$$

由 $s = -\partial f/\partial T$，

$$s_n - s_s = -\frac{B_c B_c'}{\mu_0}.$$

这使临界场曲线与熵、热容相联系。不要把磁场能密度直接等同于任意磁化过程的热量；热量还取决于是否可逆以及温度约束。

相干长度 ξ 描述序参量恢复尺度。各向同性金兹堡–朗道模型中 $\kappa = \lambda/\xi$ 决定界面能，$\kappa > 1/\sqrt{2}$ 对应第二类。一个涡旋携带 Φ_0，故平均磁感应强度 $\overline{B}$ 下涡旋数面密度为 $\overline{B}/\Phi_0$。涡旋移动可产生电压和耗散，不能把“库柏对存在”与“任意大电流都无损”混为一谈。

3.1 同位素效应与配对

用 $\alpha = -\mathrm{d}\ln T_c/\mathrm{d}\ln M_{\mathrm{ion}}$ 定义同位素指数。弱耦合、电子参数对离子质量近似不变的声子模型中，振动频率正比 $M_{\mathrm{ion}}^{-1/2}$，从而有 $\alpha \simeq 1/2$。实测偏离可以来自多组分、电子参数变化和配对机制等因素。它支持常规超导中的晶格参与，不能证明所有材料均由同一种声子机制配对。

元素超导体、合金、铜氧化物、铁基材料和掺杂富勒烯的结构及响应各有区别。高 T_c、大临界电流、可加工性、各向异性与涡旋钉扎不是同一指标。临界温度还须区分转变起始、中点和零电阻判据。下面只保留分子结构，不把早期材料表当作现今纪录。

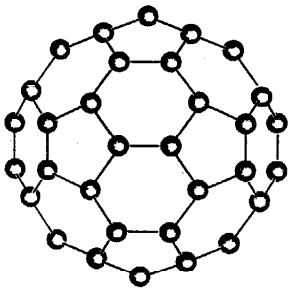


图 19-6　富勒烯分子笼结构。合适的掺杂可改变固体的载流子与配对状态。

4　磁通子与闭合超导环

令序参量 $\psi = \sqrt{n_s}e^{i\theta}$。库柏对的正则动量关系为

$$m_* \boldsymbol{v}_s = \hbar\nabla\theta + 2e\boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{j}_s = -2en_s\boldsymbol{v}_s.$$

沿没有结、没有涡旋穿过的闭合路径积分，相位单值要求 $\oint \nabla\theta\cdot\mathrm{d}l = 2\pi N$。重新选取整数 $n=-N$ 的方向约定，得到

$$\boxed{\Phi + \mu_0\lambda^2 \oint \boldsymbol{j}_s\cdot\mathrm{d}l = n\Phi_0}.$$

量子化的是磁通子。路径位于厚壁深处且 $j_s\simeq 0$ 时，孔内磁通近似为 $n\Phi_0$；细线环不能省掉动能项。均匀细线环的有效电感 $L = L_g + L_k$，于是

$$I_n = \frac{n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}}}{L}, \qquad U_n = \frac{(n\Phi_0-\Phi_{\mathrm{ext}})^2}{2L}.$$

L_g 对应场能，L_k 对应超流动能。最低能量整数是最接近 $\Phi_{\mathrm{ext}}/\Phi_0$ 的整数；相邻支路在半整数磁通处等能。实际冷却或扫场可能滞留在亚稳支路，是否跳变取决于相位滑移和临界电流。若外源保持电流且外磁通随位置 z 改变，固定 n 支路的机械势为上述 $U_n(z)$，从而

$$F_z = -\frac{\mathrm{d}U_n}{\mathrm{d}z} = I_n\Phi'_{\mathrm{ext}}(z) + \frac{I_n^2}{2}L'(z).$$

这里对位置求导时守恒的是磁通子，不能同时保持环电流恒定。

5　排磁体的磁力

小超导球在缓变真空场中，诱导矩 $m=-3VB_0/(2\mu_0)$。外源电流固定时，机械势能含建立屏蔽电流的二分之一因子：

$$U_{\mathrm{mech}}=\frac{3V}{4\mu_0}B_0^2,\qquad \boldsymbol{F}=-\frac{3V}{4\mu_0}\nabla B_0^2.$$

几何尺寸应远小于场变化尺度，且球面增强场不超过迈斯纳态上限。球朝弱场移动；判断悬浮须检查势能的全部曲率。无限厚排磁平面使法向 $B_n=0$。点磁偶极子的镜像矩具有平行分量同向、法向分量反向；镜像随真实磁体移动，诱导机械势是相互作用能的一半。镜像法求力可直接使用镜像当地场梯度，但不能对两倍相互作用能全求导。

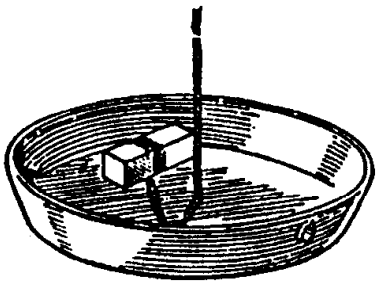


图 19-7　磁体与屏蔽电流相互排斥。高度平衡并不能独自证明转动或横向稳定。

6　约瑟夫森效应与磁干涉

两个超导体由弱连接相连，选定电压与相位差方向后，约瑟夫森关系为

$$I=I_c\sin\delta,\qquad \dot\delta=\frac{2e}{\hbar}V=\frac{2\pi}{\Phi_0}V.$$

恒定电压使超电流以频率 $f=V/\Phi_0$ 振荡。恒定电流小于 I_c 时可取时间不变的相位而令电压为零。外加交流电压则调制相位，不能用“加交流电压”来定义交流约瑟夫森效应。由 $VI=(\Phi_0 I_c/2\pi)\sin\delta\,\dot\delta$，可积分得到结能量

$$U_J=-E_J\cos\delta,\qquad E_J=\frac{\Phi_0 I_c}{2\pi}.$$

若结有电容 C、并联电阻 R、偏置电流 I_b，电流守恒写成

$$C\frac{\Phi_0}{2\pi}\ddot\delta+\frac{\Phi_0}{2\pi R}\dot\delta+I_c\sin\delta=I_b.$$

每项单位均为安培。电阻产生耗散，电容储能；无耗散结也可以因为相位变化而具有电压。

忽略环自感的双结干涉仪，令 $\delta_1-\delta_2=2\pi\Phi/\Phi_0$。两结电流相加并对共同相位取极值，得到

$$I_{c,\mathrm{SQUID}}=\sqrt{I_{c1}^2+I_{c2}^2+2I_{c1}I_{c2}\cos(2\pi\Phi/\Phi_0)}.$$

相同两结时为 $2I_c|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$。不相等两结的谷值为 $|I_{c1}-I_{c2}|$，并非零。有限自感时 $\Phi=\Phi_{\mathrm{ext}}+LI_{\mathrm{circ}}$，须联立相位与环电流，不再是单一余弦。

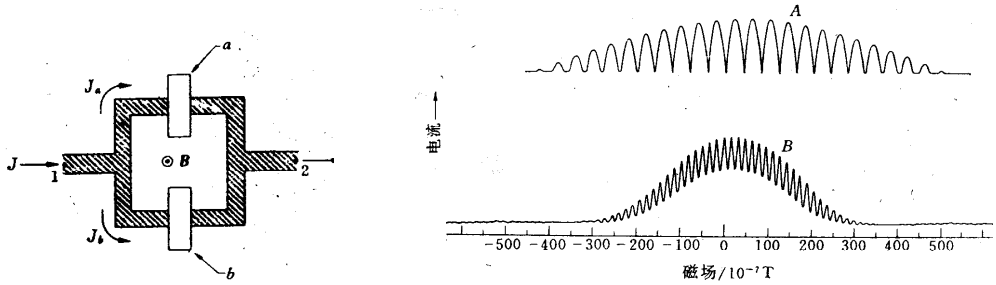


图 19-8　双结环的结构与磁场干涉响应。单结的有限面积也可形成缓慢变化的包络。

宽 w 的均匀短结在均匀场中，局部相位随横坐标线性变化。对结面电流积分，得到

$$I_c(\Phi_J) = I_c(0)\left|\frac{\sin(\pi\Phi_J/\Phi_0)}{\pi\Phi_J/\Phi_0}\right|.$$

这里 Φ_J 是穿过结有效磁厚度与宽度所围区域的磁通，不是 SQUID 环孔磁通。结的自场显著或电流密度不均匀时，衍射包络需重新积分。

例题

例题 1　球形样品的屏蔽电流

半径 $a \gg \lambda$ 的超导球处于均匀真空场 $B_0\boldsymbol{e}_z$，保持无涡旋迈斯纳态。求外部场、磁矩、表面电流及表面最大场；由局部临界场判据估计外场上限。

参照图 19-9：厚球在均匀外场中。

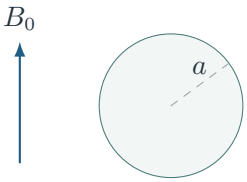


图 19-9　题图　厚球在均匀外场中。

解

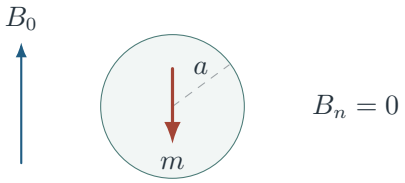


图 19-10　解答分析图　内部排磁；磁矩反场，表面切向场在赤道增强。

图 19-10 反场磁矩使球内 B 为零，赤道外表面切向场增强；表面电流由外部场的切向跳变求得。

球外无电流，可令磁标势 $\varphi = -H_0 r\cos\theta + C\cos\theta/r^2$。因此

$$H_r = H_0\cos\theta + \frac{2C}{r^3}\cos\theta, \qquad H_\theta = -H_0\sin\theta + \frac{C}{r^3}\sin\theta.$$

球面 $B_r = 0$，给出 $C = -H_0 a^3/2$，于是

$$\boxed{m = 4\pi C = -2\pi a^3 H_0}, \quad H_\theta(a) = -\frac{3}{2}H_0\sin\theta.$$

磁矩方向与外场相反。由外法向和切向场跃变，

$$\boldsymbol{K} = -\frac{3}{2} H_0 \sin\theta\, \boldsymbol{e}_\phi, \qquad B_{\mathrm{surf,max}} = \frac{3}{2} B_0.$$

电流在赤道最强、两极为零。若第一类材料局部表面场达到 $B_c(T)$ 时失去全排磁状态，则 $B_0 < 2B_c(T)/3$。它是理想厚球的局部判据；退磁导致的中间态、表面屏障与有限穿透深度均不包含在此近似中。

例题 2　穿透层的电流和能量

超导半空间 $x > 0$ 的表面场为 $B_s \boldsymbol{e}_z$，穿透深度为 λ。求体电流、面电流以及每单位表面积的磁能和超流动能。

参照图 19-11：表面场平行半空间边界。

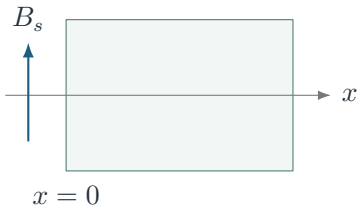


图 19-11　题图　表面场平行半空间边界。

解

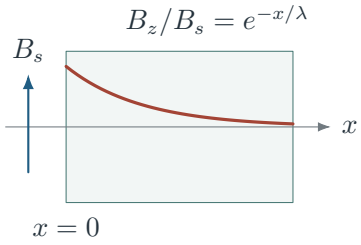


图 19-12　解答分析图　红线是归一化场幅，横向距离以穿透深度计。

图 19-12 曲线表示向材料内部的指数穿透，场的空间导数给屏蔽电流；磁场能和超流动能各占本题总量的一半。

边值问题 $B_z'' = B_z/\lambda^2$ 的通解是 $Ae^{x/\lambda} + De^{-x/\lambda}$。体内有界要求 $A = 0$，表面条件给 $D = B_s$。因此

$$j_y = -B_z'/\mu_0 = \frac{B_s}{\mu_0 \lambda} e^{-x/\lambda}, \qquad K_y = \int_0^\infty j_y \,\mathrm{d}x = \frac{B_s}{\mu_0}.$$

磁能和动能分别积分，而不是把电流面当作没有厚度的储能区域：

$$\frac{W_B}{S} = \int_0^\infty \frac{B_s^2 e^{-2x/\lambda}}{2\mu_0} \mathrm{d}x = \frac{B_s^2 \lambda}{4\mu_0},$$

$$\frac{W_k}{S} = \int_0^\infty \frac{\mu_0 \lambda^2 j_y^2}{2} \mathrm{d}x = \frac{B_s^2 \lambda}{4\mu_0}.$$

两种能量相等，总量为 $B_s^2 \lambda/(2\mu_0)$。减小 λ 会提高体电流峰值，但面电流由场跃变决定。

例题 3　平板两侧穿透层的重叠

平板占 $-d<x<d$，两侧均施加平行磁场 $B_s\boldsymbol{e}_z$。求中心场、平均场、两半板屏蔽电流，以及单位面积的磁能与动能之和。

参照图 19-13：两侧同向平行场，不通输运电流。

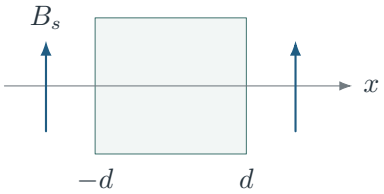


图 19-13　题图　两侧同向平行场，不通输运电流。

解

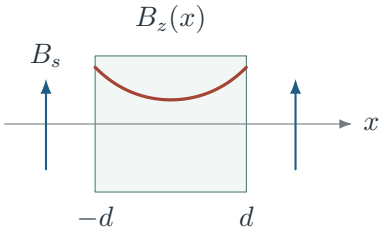


图 19-14　解答分析图　红色高度表示场幅，中心场最小，两侧达到表面值。

图 19-14 两表面的同向场使 B 为偶函数、屏蔽电流为奇函数；双曲余弦解同时满足两侧边界。

对称性要求 $B_z'(0)=0$。写 $B_z=A\cosh(x/\lambda)$，由 $B_z(d)=B_s$ 得

$$B_z(x)=B_s\frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(d/\lambda)},\qquad j_y(x)=-\frac{B_s}{\mu_0\lambda}\frac{\sinh(x/\lambda)}{\cosh(d/\lambda)}.$$

右半板电流沿 $-y$，左半板沿 $+y$，总输运电流为零。积分得

$$B(0)=B_s\,\mathrm{sech}(d/\lambda),\quad \overline{B}=\frac{B_s\lambda}{d}\tanh(d/\lambda),\quad K_{\text{right}}=-\frac{B_s}{\mu_0}[1-\mathrm{sech}(d/\lambda)].$$

左半板面电流大小相等、方向相反。将 $j_y=-B'/\mu_0$ 代入总能量，利用 $\cosh^2u+\sinh^2u=\cosh 2u$，

$$\frac{W}{S}=\int_{-d}^{d}\frac{B^2+\lambda^2(B')^2}{2\mu_0}\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{B_s^2\lambda}{\mu_0}\tanh(d/\lambda)}.$$

厚板趋于两个独立半空间结果；薄板趋于 B_s^2d/μ_0，此时总能量主要是均匀磁场能，排磁并不完全。

例题 4　载流圆柱的自场限制

长直第一类超导圆柱半径 $a \gg \lambda$，轴向外场为 B_a。以表面合场达到给定 $B_c(T)$ 为失去迈斯纳态的判据，求最大输运电流。取 $a = 0.50\,\mathrm{mm}$、$B_c = 0.060\,\mathrm{T}$、$B_a = 0.036\,\mathrm{T}$。

参照图 19-15：轴向外场和输运电流；点表示朝观察者。

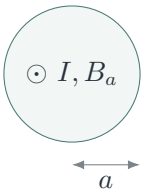


图 19-15　题图　轴向外场和输运电流；点表示朝观察者。

解

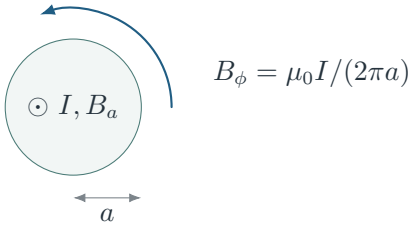


图 19-16　解答分析图　自场为环向，与轴向外场正交。

图 19-16 输运自场沿圆周，外场沿轴线，两者正交；表面总场应按平方和开方与临界场比较。

柱外自场沿环向，由安培环路定律

$$B_\phi(a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

轴向外场与环向自场正交，表面场大小为

$$B_{\mathrm{surf}}^2 = B_a^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2.$$

所以当 $|B_a| < B_c$ 时，

$$\boxed{|I| < \frac{2\pi a}{\mu_0}\sqrt{B_c^2 - B_a^2}}.$$

代入得到临界估计 $I_c = 120\,\mathrm{A}$，相应环向自场 $0.048\,\mathrm{T}$。若无外场则为 $150\,\mathrm{A}$。厚柱的输运电流主要位于表面层，不能用 $I/(\pi a^2)$ 作为真实表面电流峰值。实际材料还可能先受局部缺陷、涡旋或去配对限制；所给结果仅属于题设判据。

例题 5　临界场曲线与熵差

某第一类超导体采用 $B_c(T)=B_{c0}[1-(T/T_c)^2]$。求零场凝聚自由能密度、正常态与超导态熵差，以及 T_c 处超导态热容相对正常态的跃变。

参照图 19-17：临界场的抛物线近似。

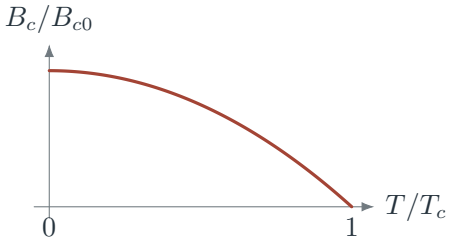


图 19-17　题图　临界场的抛物线近似。

解

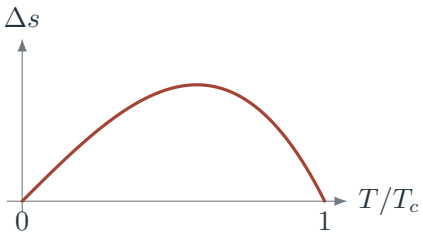


图 19-18　解答分析图　熵差在零温和转变温度均为零，中间有最大值。

图 19-18 临界场平方给凝聚自由能差，其温度导数给熵差；曲线在零温及转变温度均为零。

记 $t=T/T_c$。凝聚自由能由临界场给出

$$\Delta f=f_n-f_s=\frac{B_{c0}^2}{2\mu_0}(1-t^2)^2.$$

熵差取负温度导数，故

$$\Delta s=s_n-s_s=-\frac{\mathrm{d}\Delta f}{\mathrm{d}T}=\frac{2B_{c0}^2}{\mu_0 T_c}t(1-t^2).$$

在 $0<T<T_c$ 内为正；在零场 T_c 处为零，故无有限潜热。若在非零场、低于 T_c 的可逆相边界变为正常态，单位体积吸热为 $T\Delta s$。再用 $c=T\,\mathrm{d}s/\mathrm{d}T$，

$$c_s-c_n=\frac{T}{\mu_0}\{[B_c'(T)]^2+B_c(T)B_c''(T)\},\qquad \boxed{(c_s-c_n)_{T_c}=\frac{4B_{c0}^2}{\mu_0 T_c}}.$$

跃变单位为 $\mathrm{J/(m^3K)}$。该系数来自题给抛物线近似，不应视为所有超导材料的同一数值。

例题 6　细线环的量子支路

闭合超导环的几何电感为 0.80 nH，动能电感为 0.20 nH，外磁通为 $0.30\Phi_0$。求最低能支路的电流和能量；再求相邻支路的交点，并说明缓慢扫场是否必在交点跳变。

参照图 19-19：外磁通穿过细线环，电感包含超流动能。

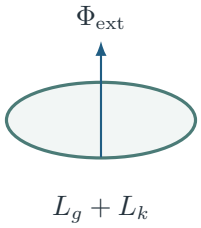


图 19-19　题图　外磁通穿过细线环，电感包含超流动能。

解

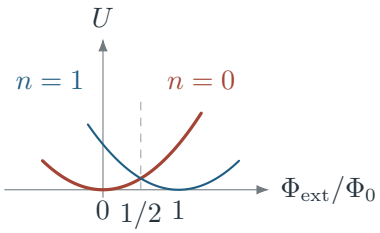


图 19-20　解答分析图　相邻能量抛物线在半整数外磁通处相交。

图 19-20 相邻整数的能量抛物线在半整数外磁通处相交；磁通子含几何与动能电感，实际磁通未必为整数倍。

有效电感是两种电感之和 $L = 1.00\,\text{nH}$。磁通子条件给

$$I_n = \frac{(n-0.30)\Phi_0}{L}, \qquad U_n = \frac{(n-0.30)^2\Phi_0^2}{2L}.$$

最接近 0.30 的整数是 0，因此

$$I_0 = -0.62035\,\mu\text{A}, \qquad U_0 \simeq 1.9242 \times 10^{-22}\,\text{J}.$$

负电流说明它反抗外磁通。对一般 $\phi = \Phi_{\text{ext}}/\Phi_0$，令 $U_n = U_{n+1}$：

$$(n-\phi)^2 = (n+1-\phi)^2 \quad \Rightarrow \quad \phi = n + \frac{1}{2}.$$

每个支路内电流连续改变，最低能包络在半整数处折转。但是固定量子数的亚稳支路仍可存在；跳支路需要相位滑移。若临界电流为 I_*，题给支路还必须满足 $|n\Phi_0 - \Phi_{\text{ext}}| < LI_*$，达到该限制时不能继续套用无耗散支路。

例题 7　轴线上超导环的力

半径 a 的细线超导环位于圆线圈轴线上，环足够小，外磁通近似 $SB(z)$，$S=\pi a^2$。外线圈半径 R、恒定电流 I_d，环总电感 L 不随位置改变，保持量子数 $n=0$。求轴向力及最大力的位置。

参照图 19-21：小环在恒流线圈上方。

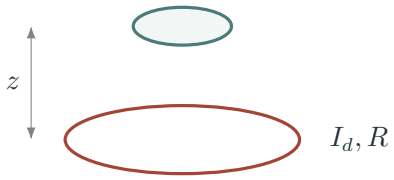


图 19-21　题图　小环在恒流线圈上方。

解

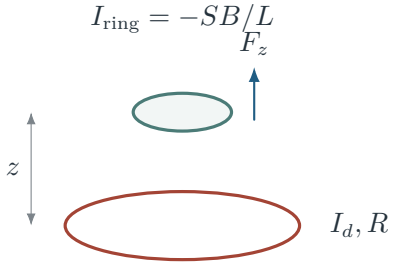


图 19-22　解答分析图　固定量子数 0 的环被推向较弱场；箭头表示轴向力。

图 19-22 小环电流保持零磁通子支路，对轴向场梯度的响应把它推向弱场；固定驱动电流的能量约束已包含源的作用。

没有小环时，外场为

$$B(z)=\frac{\mu_0 I_d R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}},\qquad I_{\mathrm{ring}}=-\frac{SB(z)}{L}.$$

固定量子数的机械势为

$$U=\frac{S^2B^2}{2L}.$$

对位置求导时，环电流随外磁通改变，故

$$F_z=-\frac{S^2}{L}BB'=\frac{3S^2\mu_0^2 I_d^2 R^4}{4L}\frac{z}{(R^2+z^2)^4}.$$

在 $z>0$ 上，力朝较弱场方向。对位置因子求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{z}{(R^2+z^2)^4}=\frac{R^2-7z^2}{(R^2+z^2)^5},\qquad \boxed{z_*=\frac{R}{\sqrt{7}}}.$$

代入得 $F_{\max}=3S^2\mu_0^2 I_d^2\,7^{7/2}/(4LR^3\,8^4)$。实际环必须满足 $|SB(z)/L|<I_c$，并满足 a 远小于场变化尺度；若最大力位置违反这些条件，应在允许区间端点求最大值。

例题 8　磁偶极子与排磁平面

固定点磁矩 $\boldsymbol{m}$ 位于无限厚超导平面上方高度 $z \gg \lambda$。其法向和平行分量分别为 $m_\perp, m_\parallel$。求排斥力、机械势能；若磁矩能转动，判断法向取向是否稳定。

参照图 19-23：磁矩位于厚排磁平面上方。

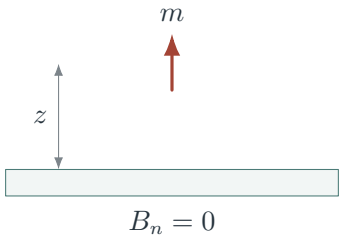


图 19-23　题图　磁矩位于厚排磁平面上方。

解

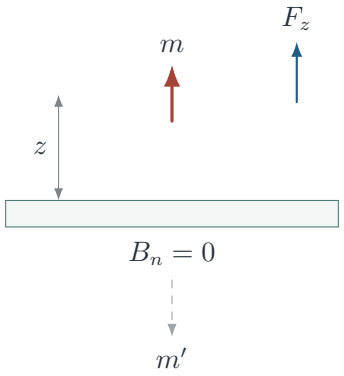


图 19-24　解答分析图　法向磁矩镜像反向；镜像只用于求外部场。

图 19-24 平面下的反向镜像磁矩保证边界法向 B 为零；机械能采用相互作用的一半，避免把镜像当成独立真实磁体。

在 $z = 0$ 面满足 $B_n = 0$ 的镜像位于高度 $-z$，且

$$\boldsymbol{m}' = \boldsymbol{m}_\parallel - \boldsymbol{m}_\perp .$$

把真实磁矩与镜像间距 $2z$ 代入偶极相互作用公式，

$$U_{\text{pair}} = \frac{\mu_0}{4\pi(2z)^3}\left[\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{m}' - 3m_\perp m'_\perp\right] = \frac{\mu_0(m_\parallel^2 + 2m_\perp^2)}{32\pi z^3}.$$

镜像是屏蔽响应，建立该响应时产生二分之一因子。真实机械势和力为

$$\boxed{U = \frac{\mu_0(m_\parallel^2 + 2m_\perp^2)}{64\pi z^3}}, \qquad \boxed{F_z = \frac{3\mu_0(m_\parallel^2 + 2m_\perp^2)}{64\pi z^4}}.$$

若磁矩与法向夹角为 θ，$U = \mu_0 m^2(1+\cos^2\theta)/(64\pi z^3)$。法向取向 $\theta = 0$ 是转动势能极大，平行取向是极小。加入重力后的高度平衡可以稳定，但无限平面没有横向恢复力；不能由高度平衡推出完全悬浮稳定。

例题 9　四极场中的超导小球

质量 m_0、体积 V 的超导小球处于真空四极场 $\boldsymbol{B} = b(x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y - 2z\boldsymbol{e}_z)$，重力沿 $-z$。球径远小于当地场变化尺度。求平衡点和三个方向的小振动频率。

参照图 19-25：四极场的零点与下方小球。

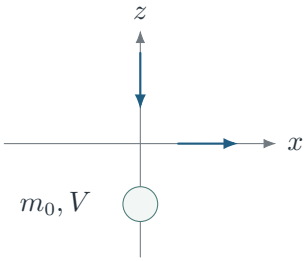


图 19-25　题图　四极场的零点与下方小球。

解

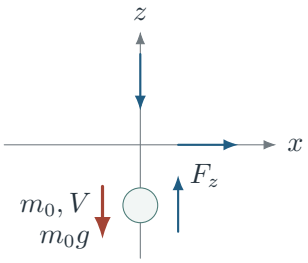


图 19-26　解答分析图　平衡点处磁力向上，三个方向的势能曲率均为正。

图 19-26 四极场零点下方的球受向上磁力，轴向位置由重力平衡决定；横向和竖向势能二阶导数都须为正。

题给场同时满足 $\nabla\cdot B = 0$、$\nabla\times B = 0$。球的诱导磁矩与当地场相反，机械总势为

$$U = \frac{3Vb^2}{4\mu_0}(x^2 + y^2 + 4z^2) + m_0 g z.$$

逐分量求导，得到

$$x_0 = y_0 = 0, \qquad z_0 = -\frac{\mu_0 m_0 g}{6Vb^2}.$$

球在场零点下方，磁力向上抵消重力。令 $z = z_0 + \zeta$，一次项相消，二次曲率均为正：

$$\boxed{\omega_x^2 = \omega_y^2 = \frac{3Vb^2}{2\mu_0 m_0}}, \qquad \boxed{\omega_z^2 = \frac{6Vb^2}{\mu_0 m_0}}.$$

因此 $\omega_z = 2\omega_x$，在此模型中有三维稳定性。还须检验平衡处球面最大场约为 $3B(z_0)/2$，且球半径 $a \ll |z_0|$ 或用完整梯度场边值解替代当地均匀场近似。抗磁体可在磁场强度的极小区域稳定，不违反关于固定顺磁矩的限制。

例题 10　恒定电压下的相位与结能

弱连接满足 $I = I_c \sin\delta$、$\dot\delta = 2eV/\hbar$，取 $I_c = 10\,\mu\mathrm{A}$、恒压 $V = 20\,\mu\mathrm{V}$、初相 δ_0。求电流频率、结能量及一个完整周期内的电源净做功。

参照图 19-27：两侧相位通过弱连接耦合。

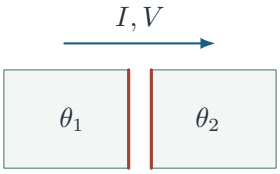


图 19-27　题图　两侧相位通过弱连接耦合。

解

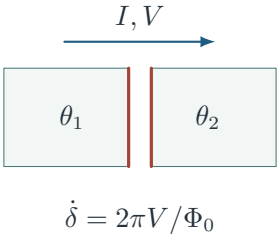


图 19-28　解答分析图　恒压使相位匀速变化，超电流周期振荡。

图 19-28 正电压使相位差匀速增加，代入正弦电流关系给交流频率；一周期内结能回到原值。

对相位关系积分，得到

$$\delta(t) = \delta_0 + \frac{2\pi V}{\Phi_0} t, \qquad I(t) = I_c \sin\left(\delta_0 + \frac{2\pi V}{\Phi_0} t\right).$$

频率 $f = V/\Phi_0 \simeq 9.672\,\mathrm{GHz}$。电源瞬时功率可正可负，它等于结能量变化率：

$$VI = E_J \sin\delta\,\dot\delta = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-E_J\cos\delta), \qquad E_J = \frac{\Phi_0 I_c}{2\pi} \simeq 3.2911 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}.$$

相位转过 2π 后，结能量回到原值，所以

$$\int_0^{1/f} VI\,\mathrm{d}t = 0.$$

这仅计算理想超电流通道。实际结的准粒子电流、并联电阻及向外辐射会吸收能量，不能把这里的零平均功率推广到整个实验装置。

例题 11　不等双结的干涉谷值

忽略环自感的双结 SQUID 有临界电流 $I_{c1}=10\,\mu\mathrm{A}$、$I_{c2}=6\,\mu\mathrm{A}$。求其总临界电流随磁通的变化、最大和最小值，以及 $\Phi=\Phi_0/4$ 处对磁通的导数。

参照图 19-29：两结临界电流不同，环自感忽略。

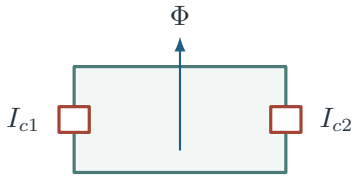


图 19-29　题图　两结临界电流不同，环自感忽略。

解

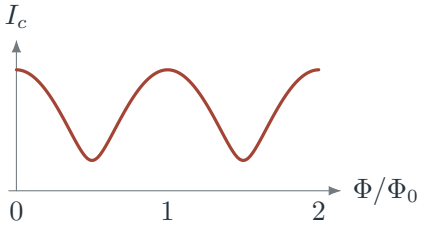


图 19-30　解答分析图　不等两结的临界电流干涉谷值不为零。

图 19-30 两个结电流的相位差由环内磁通确定，合成后的振幅给临界电流；不等结在半整数磁通处仍有非零谷值。

写 $\delta_1=\delta+\pi\phi$、$\delta_2=\delta-\pi\phi$，其中 $\phi=\Phi/\Phi_0$。电流相加：

$$I=(I_{c1}+I_{c2})\cos(\pi\phi)\sin\delta+(I_{c1}-I_{c2})\sin(\pi\phi)\cos\delta.$$

这是关于共同相位的一个正弦，其最大绝对值是两系数的平方和开根：

$$I_c(\phi)=\sqrt{I_{c1}^2+I_{c2}^2+2I_{c1}I_{c2}\cos 2\pi\phi}.$$

整数磁通处为 $16\,\mu\mathrm{A}$，半整数处为 $4\,\mu\mathrm{A}$。微分得到

$$\frac{\mathrm{d}I_c}{\mathrm{d}\Phi}=-\frac{2\pi I_{c1}I_{c2}}{\Phi_0 I_c}\sin 2\pi\phi.$$

在四分之一磁通处 $I_c=\sqrt{136}\,\mu\mathrm{A}\simeq 11.662\,\mu\mathrm{A}$，斜率约为 $-32.327\,\mu\mathrm{A}/\Phi_0$。它是临界电流的响应，不是带负载和偏置电流的输出电压响应；后者还要解结动力学。

例题 12　短结磁衍射的零点

宽 w 的均匀短结临界面电流密度为 j_c，沿另一方向长度为 ℓ_J。场使局部相位为 $\delta(x)=\delta_0+2\pi\Phi_J x/(\Phi_0 w)$，$-w/2<x<w/2$。求最大总超电流及前三个正磁通零点。

参照图 19-31：相位沿均匀短结宽度线性改变。

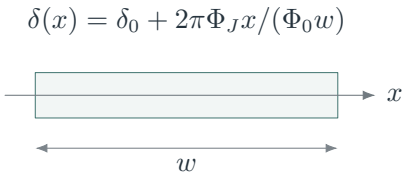


图 19-31　题图　相位沿均匀短结宽度线性改变。

解

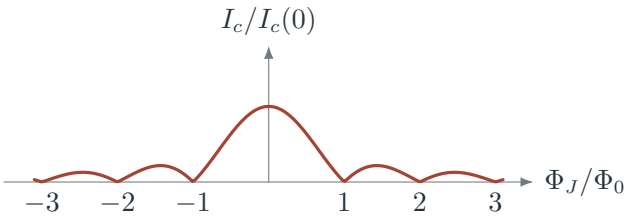


图 19-32　解答分析图　各窄带电流相消产生磁衍射零点。

图 19-32 沿结宽把局部正弦电流积分，窄带间相位连续变化；整数量子磁通处相消形成零点。

总电流是各条窄带的相干叠加，必须先积分带符号的局部电流：

$$I=j_c\ell_J\int_{-w/2}^{w/2}\sin\left(\delta_0+\frac{2\pi\Phi_J x}{\Phi_0 w}\right)\mathrm{d}x.$$

关于 x 的奇函数项积分为零，余下

$$I=j_c w\ell_J\sin\delta_0\,\frac{\sin(\pi\Phi_J/\Phi_0)}{\pi\Phi_J/\Phi_0}.$$

对 δ_0 取极值，得

$$\boxed{I_c=I_c(0)\left|\frac{\sin(\pi\Phi_J/\Phi_0)}{\pi\Phi_J/\Phi_0}\right|},\qquad I_c(0)=j_c w\ell_J.$$

在 $\Phi_J=0$ 处取连续极限，比例为 1；前三个正零点是 $\Phi_0,2\Phi_0,3\Phi_0$。零点来自正负局部电流相消，不表示每条窄带的临界电流密度消失。若 $j_c(x)$ 不均匀，需对它的空间权重重新积分，零点可能移动或不再完全为零。

习题

习题 1　持续电流的电阻上限

电感 $L = 2.0\,\mathrm{H}$ 的回路，30 天内电流下降不超过 10^{-5}。求有效电阻上限及初始电流 $10\,\mathrm{A}$ 时初始焦耳功率上限。

参照图 19-33：通过长时间电流衰减限制有效电阻。

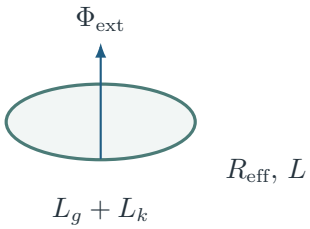


图 19-33　题图　通过长时间电流衰减限制有效电阻。

习题 2　球面场的数值限制

超导球半径 $a = 1.0\,\mathrm{mm}$，远处场 $B_0 = 10\,\mathrm{mT}$。求磁矩、赤道屏蔽面电流密度；若局部上限 $B_c = 12\,\mathrm{mT}$，判断全排磁模型是否自洽。

参照图 19-34：远处场弱于给定局部上限。

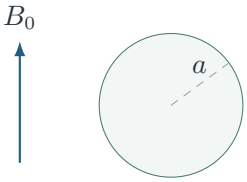


图 19-34　题图　远处场弱于给定局部上限。

习题 3　椭球的抗磁响应

长轴退磁因子 $N = 0.10$ 的厚超导椭球置于沿该轴的缓变场。求其磁矩与机械势；同体积球的势能与它的比值是多少?

参照图 19-35：长轴外场与指定主轴退磁因子。

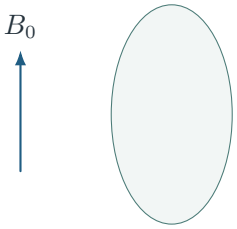


图 19-35　题图　长轴外场与指定主轴退磁因子。

习题 4　薄板平均穿透场

无输运电流平板半厚度 $d=\lambda/2$，两侧平行场为 B_s。求中心场与平均场，并把平均场展开到 $(d/\lambda)^4$。

参照图 19-36：半厚度只有穿透深度的一半。

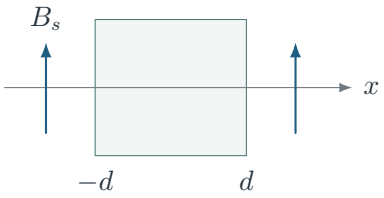


图 19-36　题图　半厚度只有穿透深度的一半。

习题 5　薄膜输运电流的分布

平板 $-d<x<d$ 沿 $+y$ 通总面电流 K，两侧无其他施加场。求 $B_z(x)$、$j_y(x)$ 和表面体电流峰值；若峰值不得超过 j_*，求允许的 K。

参照图 19-37：两侧自场方向相反，电流沿板内同一方向。

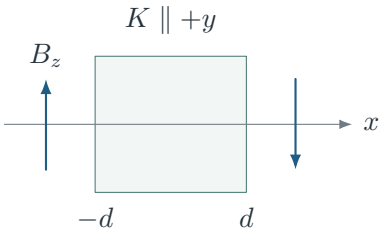


图 19-37　题图　两侧自场方向相反，电流沿板内同一方向。

习题 6　厚壁空腔中的磁通

无限长超导圆筒有半径 a 的贯通空腔，壁厚远大于 λ，且 $a\gg\lambda$。忽略端部效应，深处环路的磁通子量子数为 n。求空腔均匀轴向场；说明壁内排磁是否强制空腔无场。

参照图 19-38：空腔贯穿厚超导壁。

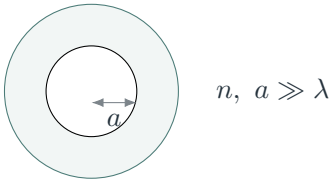


图 19-38　题图　空腔贯穿厚超导壁。

习题 7　两个同轴超导环

两个固定位置的超导环总自感均为 L，互感 M，且 $|M| < L$。外磁通分别为 Φ_1, Φ_2，量子数均为 0。求电流与总储能，并求相同外磁通时的简化结果。

参照图 19-39：两环的外磁通和电流互相耦合。

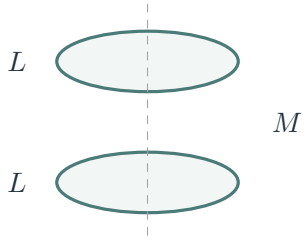


图 19-39　题图　两环的外磁通和电流互相耦合。

习题 8　交变外磁通的理想环

总电感 L 的超导环保持量子数 n，外磁通为 $\Phi_d + \Phi_a \cos \omega t$。求电流均值、有效值、峰值上界和每周期净做功；临界电流为 I_c。

参照图 19-40：外磁通由直流和单频交流成分组成。

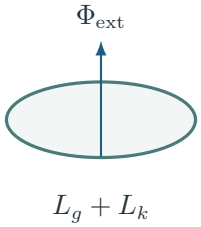


图 19-40　题图　外磁通由直流和单频交流成分组成。

习题 9　细线的动能电感

长度 $\ell = 100\,\mu\text{m}$、矩形截面 $w = 0.20\,\mu\text{m}$、$t = 0.10\,\mu\text{m}$ 的超导细线，穿透深度 $\lambda = 0.20\,\mu\text{m}$。近似电流均匀，求动能电感；若几何电感为 $0.15\,\text{nH}$，求电流 $10\,\mu\text{A}$ 时总能量及动能比例。

参照图 19-41：细线长度与矩形截面。

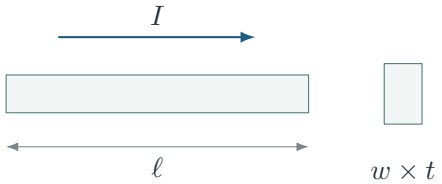


图 19-41　题图　细线长度与矩形截面。

习题 10　同位素指数的测量

两种同位素质量分别为 $M_1 = 199$、$M_2 = 203$，测得转变温度为 $T_1 = 4.200\,\mathrm{K}$、$T_2 = 4.158\,\mathrm{K}$。用幂律 $T_c \propto M^{-\alpha}$ 求有效同位素指数；与 $\alpha = 1/2$ 预测比较。

参照图 19-42：两种同位素的对数坐标测量点。

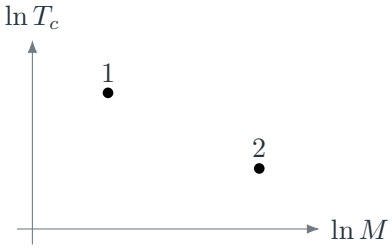


图 19-42　题图　两种同位素的对数坐标测量点。

习题 11　熵差的最大温度

仍采用 $B_c(T) = B_{c0}[1 - (T/T_c)^2]$。求 $s_n - s_s$ 最大时的温度及最大值；求该温度处沿可逆相边界由超导态转为正常态的单位体积吸热。

参照图 19-43：熵差在温度区间内有极大值。

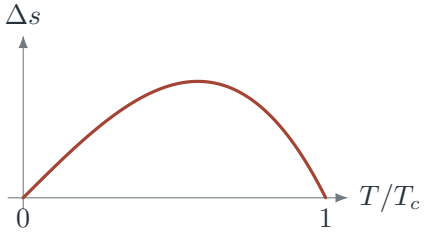


图 19-43　题图　熵差在温度区间内有极大值。

习题 12　涡旋密度与三角晶格

第二类超导体混合态的平均场为 $\overline{B} = 0.20\,\mathrm{T}$。若每条涡旋带一个磁通量子并形成三角晶格，求数面密度与相邻涡旋间距。

参照图 19-44：混合态涡旋排列，示意不按实际长度比例。



图 19-44　题图　混合态涡旋排列，示意不按实际长度比例。

习题 13　偏置结的小振动

无并联电阻的约瑟夫森结有电容 C，恒定偏置 $0 < I_b < I_c$。求稳定相位、小振动频率及沿偏置方向的逃逸势垒高度；令 $i = I_b/I_c$。

参照图 19-45：结电容提供相位惯性，偏置电流倾斜势能。

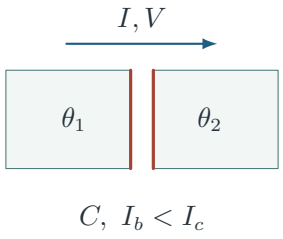


图 19-45　题图　结电容提供相位惯性，偏置电流倾斜势能。

习题 14　串联结阵列的电压

2000 个相位锁定于同一基频台阶的约瑟夫森结串联，微波频率为 70 GHz。求总直流电压；若频率提高 1 kHz，求电压变化。

参照图 19-46：同一频率台阶的结串联阵列。

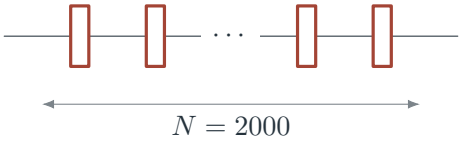


图 19-46　题图　同一频率台阶的结串联阵列。

习题 15　由干涉曲线反求参数

忽略自感的双结 SQUID 测得临界电流峰值 16 μA、谷值 4 μA，均匀磁场扫描周期 52 nT。求两结临界电流与有效环面积；能否由一次读数唯一确定绝对磁场？

参照图 19-47：用峰谷和磁场周期反求两结与环参数。

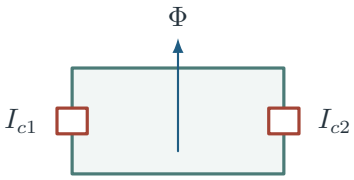


图 19-47　题图　用峰谷和磁场周期反求两结与环参数。

习题 16　平行磁矩的悬浮振动

质量 m_0、固定磁矩大小 m 的磁体位于水平排磁平面上方，磁矩平行平面。求平衡高度与竖直小振动频率；若磁体绕水平轴转动惯量为 J，求偏离平面的小转角频率。忽略有限尺寸和穿透深度。

参照图 19-48：磁矩平行水平排磁平面。

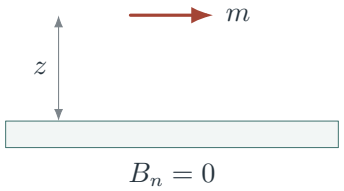


图 19-48　题图　磁矩平行水平排磁平面。

习题 17　双环耦合与悬浮限制

两个共轴超导环的总自感 L_1, L_2 为常量。环 2 与恒流驱动、补偿线圈安装在同一竖直移动支架上，高度为 $z \geq 0$，支架总质量为 m_0。互感 $M(z) = M_0 e^{-z/d}$，随支架移动的外源恒流线圈组给两环的净外磁通为 $\Phi_1(z) = \Phi_a e^{-z/d}$、$\Phi_2 = 0$。两环量子数保持 0，且 $M_0^2 < L_1 L_2$。求电流、机械势、磁力、平衡高度与竖直频率，并列出两环临界电流约束。

参照图 19-49：驱动线圈组随环 2 支架移动；图中红环代表驱动，补偿线圈略去。

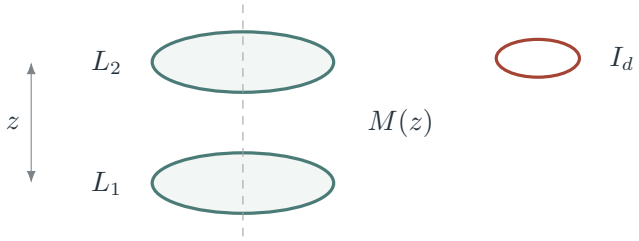


图 19-49　题图　驱动线圈组随环 2 支架移动；图中红环代表驱动，补偿线圈略去。

习题 18　单结环的多稳态与跳变

总电感 L 的超导环含一个约瑟夫森结，结临界电流 I_c。选定相位坐标 $\delta = 2\pi\Phi/\Phi_0$，其有效势为

$$U(\delta) = \frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{2L}(\delta - \phi)^2 - E_J \cos\delta, \quad \phi = \frac{2\pi\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}.$$

其中 $E_J = \Phi_0 I_c/(2\pi)$。求平衡和稳定条件；比较 $\beta = 2\pi L I_c/\Phi_0 \leq 1$ 与 $\beta > 1$，并求 $\beta = 2$、$\phi = \pi$ 时的两个稳定相位及磁通。忽略热激活和量子隧穿。

参照图 19-50：单结环的有效势由电感项与结能共同组成。

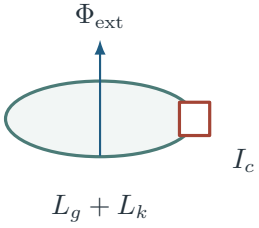


图 19-50　题图　单结环的有效势由电感项与结能共同组成。

习题解答

习题 1 解答　持续电流的电阻上限

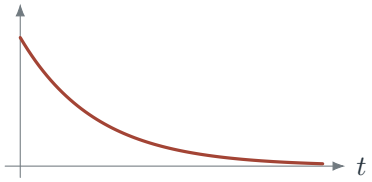


图 19-51　解答分析图　指数曲线示意电流衰减；时间常数为电感除以电阻。

图 19-51 衰减曲线中时间常数为总电感除以有效电阻；实验给的是有限观察时间内的上限，须使用对数而非直接等同零。

从 $I(t)/I_0 = e^{-Rt/L}$ 出发，题给不等式是 $e^{-Rt_m/L} \geq 1-\epsilon$。两端取对数并注意负号，

$$R \leq -\frac{L}{t_m}\ln(1-\epsilon).$$

$t_m = 30 \times 24 \times 3600 = 2.592 \times 10^6\,\mathrm{s}$，所以 $R \leq 7.7161 \times 10^{-12}\,\Omega$。近似 $-\ln(1-\epsilon) \simeq \epsilon$ 在这里的相对误差约 5×10^{-6}。

$$P(0) = I_0^2 R \leq 7.7161 \times 10^{-10}\,\mathrm{W}.$$

该上限同时依赖测量精度、观测时长和电感；不能据此给出与样品几何无关的电阻率。

习题 2 解答　球面场的数值限制

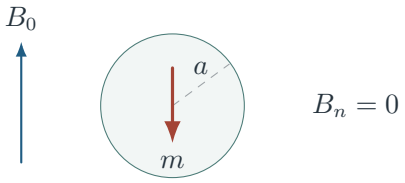


图 19-52　解答分析图　赤道场增强后可能先超出局部临界判据。

图 19-52 球面赤道场是远场的 1.5 倍；先把局部上限换成远场限制，再讨论给定数值。

沿用球外 $B_r(a) = 0$ 的边值解，

$$m = -\frac{2\pi a^3}{\mu_0}B_0 = -5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{A\,m^2}.$$

赤道电流大小 $|K| = 3B_0/(2\mu_0) \simeq 1.1937 \times 10^4\,\mathrm{A/m}$，方向沿负环向。

$$B_{\max} = \frac{3}{2}B_0 = 15\,\mathrm{mT} > 12\,\mathrm{mT}.$$

因此计算出的全迈斯纳解违反题给局部上限。即使远处 $B_0 < B_c$，也不足以保证球面各点符合判据；可允许的远场最大值仅为 $8\,\mathrm{mT}$。数值磁矩与电流是理想全排磁解的预测，不能在失稳后继续当作实际结果。

习题 3 解答　椭球的抗磁响应

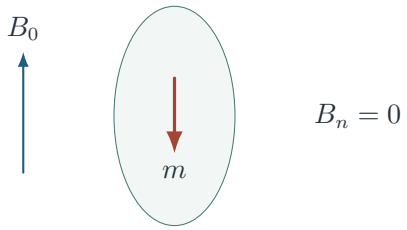


图 19-53　解答分析图　反场磁矩由形状修正；图中磁矩方向对应竖直主轴。

图 19-53 沿指定主轴使用对应退磁因子，自洽排磁条件使磁矩反场；不同主轴不能共用球形因子。

内部零场条件给 $M = -H$，再代入 $H = H_0 - NM$：

$$M = -\frac{H_0}{1-N}, \qquad m = -\frac{VB_0}{\mu_0(1-N)}.$$

外源固定时，诱导机械势为 $-\int_0^{B_0} m(b)\,\mathrm{d}b$，故

$$U = \frac{VB_0^2}{2\mu_0(1-N)}.$$

球的 $N = 1/3$，所以 $U_{\text{ball}}/U_{\text{ellipsoid}} = (1-0.10)/(1-1/3) = 1.35$。这里的比较固定体积、当地场和主轴取向。若椭球可以转动，还需用其他主轴的因子构造响应张量；一个主轴结果不能决定全部转动稳定性。

习题 4 解答　薄板平均穿透场

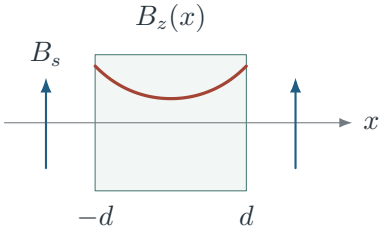


图 19-54　解答分析图　穿透层重叠，使整个薄板保留较大磁场。

图 19-54 两侧穿透层重叠，板内平均场由双曲余弦分布积分；半厚度很小时平均场趋近表面场。

边值方程的偶解为 $B = B_s \cosh(x/\lambda)/\cosh(d/\lambda)$。中心比例和厚度平均分别是

$$\frac{B(0)}{B_s} = \operatorname{sech}(1/2) \simeq 0.88682, \qquad \frac{\overline{B}}{B_s} = 2\tanh(1/2) \simeq 0.92423.$$

令 $u = d/\lambda$，对 $\tanh u/u$ 作级数：

$$\frac{\overline{B}}{B_s} = 1 - \frac{u^2}{3} + \frac{2u^4}{15} + O(u^6).$$

在 $u = 1/2$ 时四阶近似为 0.925，与精确值接近，但误差仍约 7.7×10^{-4}。薄板中的场仅小幅减少，“进入超导态即处处无场”在这个尺寸下不成立。

习题 5 解答　薄膜输运电流的分布

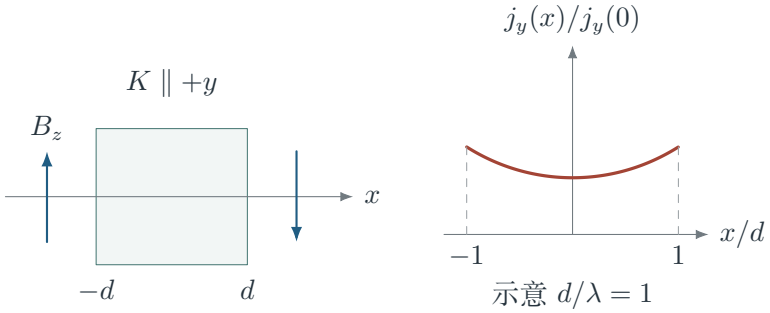


图 19-55　解答分析图　电流密度为偶函数，在两表面达到峰值。

图 19-55 右侧新增电流分布为偶对称双曲余弦；沿板厚积分得到总面电流 K，与两侧反向自场相配。

由对称性，自场奇对称，且安培跃变给 $B_z(d) = -\mu_0 K/2$、$B_z(-d) = +\mu_0 K/2$。因此

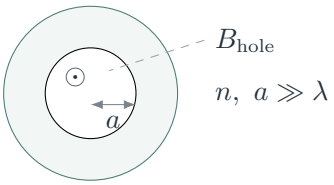
$$B_z = -\frac{\mu_0 K}{2}\frac{\sinh(x/\lambda)}{\sinh(d/\lambda)}, \qquad j_y = -B_z'/\mu_0 = \frac{K}{2\lambda}\frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(d/\lambda)}.$$

积分 j_y 的结果恰为 K，可核对方向与归一化。峰值在两表面：

$$j_{\max} = \frac{|K|}{2\lambda}\coth(d/\lambda), \qquad \boxed{|K| \le 2\lambda j_* \tanh(d/\lambda)}.$$

厚板上限趋于 $2\lambda j_*$，电流分摊到两层；薄板上限趋于 $2dj_*$，此时电流近似均匀。它与上一题外场屏蔽产生的反向两层电流不同。

习题 6 解答　厚壁空腔中的磁通



$$\pi a^2 B_{\text{hole}} \simeq n\Phi_0$$

图 19-56　解答分析图　壁内排磁与孔内俘获磁通可以同时成立。

图 19-56 路径位于厚壁深处可忽略超流动能项，且孔半径远大于穿透深度时才把有效磁通面积近似为几何圆面积。

选择完全位于厚壁深处的闭合路径，那里 $j_s \simeq 0$。磁通子条件退化成穿过空腔的磁通约为 $n\Phi_0$，于是

$$\Phi_{\text{hole}} \simeq \pi a^2 B_{\text{hole}} = n\Phi_0, \qquad \boxed{B_{\text{hole}} \simeq \frac{n\Phi_0}{\pi a^2}}.$$

若 $n \neq 0$，空腔保持非零场；内壁屏蔽电流使磁场不进入材料深处。严格有限穿透深度会改变有效截面积，因此上式使用厚壁、$a \gg \lambda$ 的近似。空腔不是超导材料，迈斯纳条件 $B \simeq 0$ 约束的是材料深处。若要改变 n，需要让涡旋越过壁或使局部序参量消失，单靠连续缓慢改变外场不能保证归零。

习题 7 解答　两个同轴超导环

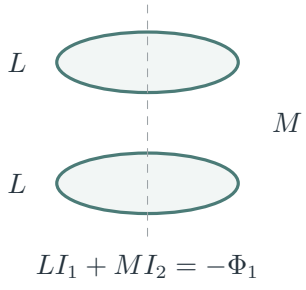


图 19-57　解答分析图　反解磁通子矩阵，储能包括互感交叉项。

图 19-57 两个环的磁通子条件组成对称电感矩阵；反解电流后，能量仍须包括互感交叉项。

每个环的磁通子包含另一个环的场，故

$$LI_1 + MI_2 = -\Phi_1, \qquad MI_1 + LI_2 = -\Phi_2.$$

系数矩阵行列式 $D = L^2 - M^2 > 0$。反解得到

$$I_1 = \frac{-L\Phi_1 + M\Phi_2}{D}, \qquad I_2 = \frac{M\Phi_1 - L\Phi_2}{D}.$$

包含互感的储能为 $(LI_1^2 + 2MI_1I_2 + LI_2^2)/2$。代入得

$$U = \frac{L(\Phi_1^2 + \Phi_2^2) - 2M\Phi_1\Phi_2}{2D}.$$

若 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi$，则 $I_1 = I_2 = -\Phi/(L+M)$、$U = \Phi^2/(L+M)$。同向互感降低屏蔽所需电流。接近 $M = L$ 时反对称模式的电感很小，对不相等磁通特别敏感；不能取消正定性条件。

习题 8 解答　交变外磁通的理想环

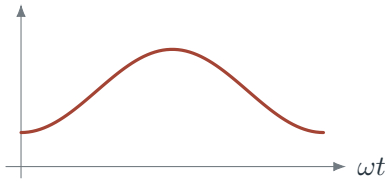


图 19-58　解答分析图　电流均值偏离零；临界约束应使用瞬时峰值。

图 19-58 外磁通的直流项使环电流偏置，交流项给周期振荡；保持量子支路的临界判据应检查瞬时最大绝对值。

磁通子守恒给

$$I(t) = I_d - \frac{\Phi_a}{L}\cos\omega t, \qquad I_d = \frac{n\Phi_0 - \Phi_d}{L}.$$

交变项均值为零，平方平均的交叉项也为零。因此

$$\langle I\rangle = I_d, \qquad I_{\mathrm{rms}} = \sqrt{I_d^2 + \frac{\Phi_a^2}{2L^2}}, \qquad \max|I| = |I_d| + \frac{|\Phi_a|}{L}.$$

无耗散储能满足 $\mathrm{d}U = -I\,\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{ext}}$，整个周期后 U 回到原值，故净交换为零。临界约束使用瞬时峰值：

$$|I_d| + \frac{|\Phi_a|}{L} < I_c.$$

使用有效值代替峰值会漏掉超限阶段。频率过高时，集中电感、固定穿透深度和无辐射近似都须重新检验。

习题 9 解答　细线的动能电感

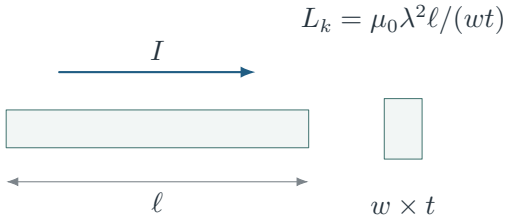


图 19-59　解答分析图　均匀超流动能产生附加电感。

图 19-59 细线横截面内近似均匀的超流速度给动能积分；与半电感电流平方比较得到附加动能电感。

先把所有长度换成米，$S=wt=2.0\times10^{-14}\,\mathrm{m}^2$。均匀电流下

$$W_k=\frac{\mu_0\lambda^2}{2}\left(\frac{I}{S}\right)^2 S\ell=\frac{1}{2}L_kI^2,\qquad L_k=\frac{\mu_0\lambda^2\ell}{S}\simeq0.25133\,\mathrm{nH}.$$

总电感 $L=0.40133\,\mathrm{nH}$，所以

$$W=\frac{1}{2}LI^2\simeq2.0066\times10^{-20}\,\mathrm{J},\qquad \frac{W_k}{W}=\frac{L_k}{L}\simeq0.62625.$$

动能项占主要部分，省略它会明显高估同一外磁通下的电流。题给宽度与 λ 同量级，均匀截面是指定近似；精细计算应求横截面电流分布。

习题 10 解答　同位素指数的测量

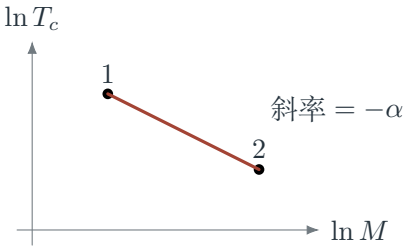


图 19-60　解答分析图　斜率取负得到同位素指数。

图 19-60 对两测点取自然对数并求负斜率，得到同位素指数；质量和转变温度须采用各自一致的比值。

对幂律取对数，两次数据相减：

$$\ln(T_2/T_1)=-\alpha\ln(M_2/M_1),\qquad \boxed{\alpha=-\frac{\ln(4.158/4.200)}{\ln(203/199)}}.$$

代入得 $\alpha\simeq0.5050$。若取 $1/2$，预测

$$T_2^{(1/2)}=4.200\sqrt{\frac{199}{203}}\simeq4.1584\,\mathrm{K}.$$

两者差别约 $4.1\times10^{-4}\,\mathrm{K}$，是否显著必须与测温误差和样品差异比较。质量比须使用同一单位；不能把两个温度差直接除以质量差作为无量纲指数。

习题 11 解答　熵差的最大温度

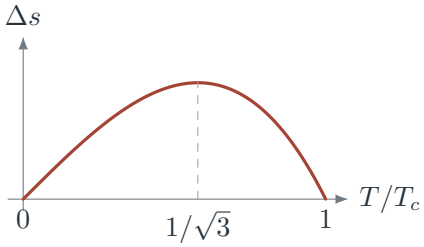


图 19-61　解答分析图　先求熵差极值，再乘该温度得到可逆吸热。

图 19-61 熵差曲线的极值在 T/Tc 等于根号三的倒数；可逆热量还需乘该处的绝对温度。

令 $t = T/T_c$，已有

$$\Delta s = \frac{2B_{c0}^2}{\mu_0 T_c} t(1-t^2).$$

在 $0 < t < 1$ 内求导，$\mathrm{d}[t(1-t^2)]/\mathrm{d}t = 1 - 3t^2$。端点熵差都为零，故内部极大在

$$t_* = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad \Delta s_{\max} = \frac{4B_{c0}^2}{3\sqrt{3}\,\mu_0 T_c}.$$

可逆等温相变热为 $q = T_* \Delta s_{\max}$，所以

$$q = \frac{4B_{c0}^2}{9\mu_0}.$$

该热量不等于同温凝聚自由能 $2B_{c0}^2/(9\mu_0)$。两者相差熵贡献，不能用零场自由能差直接代替等温吸热。

习题 12 解答　涡旋密度与三角晶格

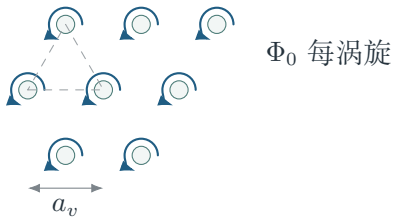


图 19-62　解答分析图　三角晶格的单位胞面积为根号三乘中心距平方的一半。

图 19-62 每个涡旋带一个磁通量子，平均场先决定数面密度；三角晶格原胞面积再给中心间距。

单位面积穿过的总磁通为 $\overline{B}$，故数面密度

$$n_v = \frac{\overline{B}}{\Phi_0} \simeq 9.6720 \times 10^{13}\,\mathrm{m}^{-2}.$$

三角晶格每个格点占面积 $(\sqrt{3}/2)a_v^2$，令该面积等于 $1/n_v$：

$$\boxed{a_v = \sqrt{\frac{2\Phi_0}{\sqrt{3}\,\overline{B}}}} \simeq 1.0926 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}.$$

这里的 a_v 是涡旋中心距，不是穿透深度或涡旋核半径。还须满足材料处于 $H_{c1} < H < H_{c2}$ 的混合态；接近上临界场时核心重叠，孤立涡旋图像不再精确。

习题 13 解答　偏置结的小振动

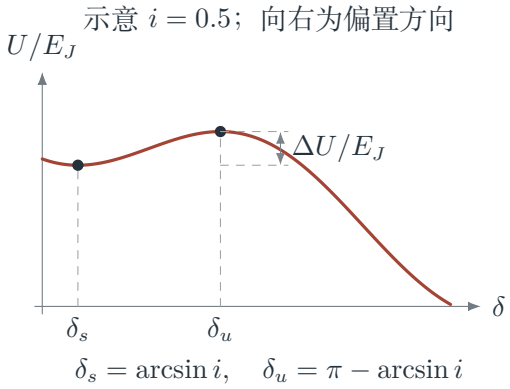


图 19-63　解答分析图　真实倾斜余弦势显示稳定点、右侧鞍点及沿偏置方向的逃逸势垒

图 19-63 曲线按偏置电流比 0.5 绘出，稳定点到右侧鞍点的竖直能差是沿偏置方向的较低逃逸势垒。

偏置源做功须包含在有效势中。相位的惯性系数和势分别为

$$\mathcal{M}=C\left(\frac{\Phi_0}{2\pi}\right)^2,\qquad U(\delta)=-E_J\cos\delta-\frac{\Phi_0 I_b}{2\pi}\delta.$$

驻点满足 $\sin\delta=i$。稳定点 $\delta_s=\arcsin i$，右侧不稳定点 $\delta_u=\pi-\arcsin i$。稳定点曲率为 $E_J\sqrt{1-i^2}$，故

$$\omega_p^2=\frac{2\pi I_c}{C\Phi_0}\sqrt{1-i^2}.$$

把稳定相位和右侧鞍点代回势能，逐项相减，

$$\Delta U=2E_J[\sqrt{1-i^2}-i\arccos i].$$

$i\to 0$ 时势垒为 $2E_J$，$i\to 1^-$ 时势垒和频率都趋零。频率本身含 $(1-i^2)^{1/4}$，不要把频率平方中的指数直接照抄。

习题 14 解答　串联结阵列的电压

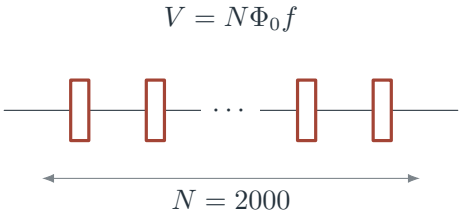


图 19-64　解答分析图　各结平均电压相加，失锁结不能按原台阶计数。

图 19-64 锁定在同一台阶的各结平均电压串联相加；失锁结应从该台阶计数中剔除。

锁定要求每个结的平均相位速度为 $2\pi f$。对约瑟夫森电压关系作时间平均：

$$\overline{V}_{\text{one}}=\frac{\Phi_0}{2\pi}\langle\dot\delta\rangle=\Phi_0 f.$$

串联电压相加，故

$$V_{\text{array}}=N\Phi_0 f\simeq 0.2894967\,\text{V},\qquad \Delta V=N\Phi_0\Delta f\simeq 4.1357\,\text{nV}.$$

结的数量和所处台阶都必须已知；若有一个结失锁，不能仍使用相同整数台阶计数。约瑟夫森关系提供电压与频率的联系，测电阻还需要独立电流或电阻标准。

习题 15 解答　由干涉曲线反求参数

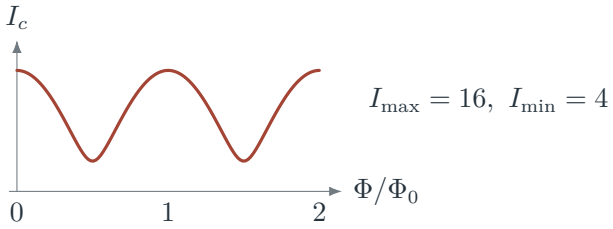


图 19-65　解答分析图　峰谷分别给出两结临界电流的和与差。

图 19-65 干涉峰谷分别给两临界电流的和与差，场周期给有效环面积；三个测量量确定三个模型参数。

不妨取 $I_{c1}\ge I_{c2}$。峰谷关系是两数的和与差：

$$I_{c1}+I_{c2}=16\,\mu\mathrm{A},\qquad I_{c1}-I_{c2}=4\,\mu\mathrm{A}.$$

所以 $I_{c1}=10\,\mu\mathrm{A}$、$I_{c2}=6\,\mu\mathrm{A}$。一个周期改变磁通 Φ_0，

$$S_{\mathrm{eff}}=\frac{\Phi_0}{\Delta B}\simeq 3.9766\times10^{-8}\,\mathrm{m}^2=0.039766\,\mathrm{mm}^2.$$

它是包含磁通聚焦的有效面积，未必等于几何孔面积。单次临界电流读数既有周期整数歧义，也有周期内的对称点歧义；必须利用已知工作区间、连续追踪或反馈才能确定绝对变化。

习题 16 解答　平行磁矩的悬浮振动

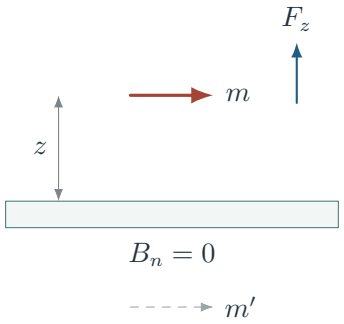


图 19-66　解答分析图　平行镜像同向，竖直排斥可平衡重力。

图 19-66 平行磁矩的镜像同向，势能随高度增加而减小；磁排斥平衡重力后，再由曲率求竖直频率。

平行磁矩的机械势为 $U=A/z^3+m_0gz$，其中 $A=\mu_0m^2/(64\pi)$。平衡方程和曲率为

$$\frac{3A}{z_0^4}=m_0g,\qquad z_0=\left(\frac{3\mu_0m^2}{64\pi m_0g}\right)^{1/4},\qquad U''(z_0)=\frac{12A}{z_0^5}.$$

除以质量并利用平衡关系，

$$\boxed{\omega_z^2=\frac{4g}{z_0}}.$$

小转角 η 使 $m_\perp\simeq m\eta$，磁势变为 $A(1+\eta^2)/z_0^3$。故

$$\boxed{\omega_\eta^2=\frac{2A}{Jz_0^3}=\frac{\mu_0m^2}{32\pi Jz_0^3}}.$$

高度与转角的一阶耦合为零。平面内平移及绕竖直轴的转动仍无恢复力，完整装置需另加约束。

习题 17 解答　双环耦合与悬浮限制

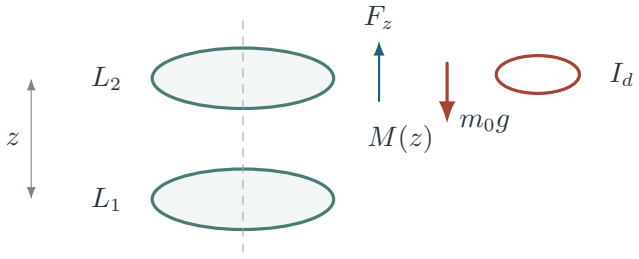


图 19-67　解答分析图　磁力包含外磁通梯度和互感梯度两项。

图 19-67 移动支架同时改变外磁通及两环互感，求力时两项导数都要保留；平衡点还必须满足磁力斜率的稳定条件。

令 $t=e^{-z/d}$、$A=L_1L_2$、$b=M_0^2$、$D=A-bt^2>0$。两环磁通子分别为零，联立方程

$$L_1I_1+MI_2=-\Phi_1,\qquad MI_1+L_2I_2=0.$$

直接反解，而不能把环 2 看成没有电流：

$$\boxed{I_1=-\frac{L_2\Phi_a t}{D}},\qquad \boxed{I_2=\frac{M_0\Phi_a t^2}{D}}.$$

固定外源电流、固定量子数时，机械势是内部二次储能加重力：

$$U_{\mathrm{tot}}=\frac{1}{2}(L_1I_1^2+2MI_1I_2+L_2I_2^2)+m_0gz=\frac{L_2\Phi_a^2t^2}{2D}+m_0gz.$$

用 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}z=-t/d$ 求导，得到向上磁力

$$\boxed{F_z=\frac{L_1L_2^2\Phi_a^2t^2}{dD^2}}.$$

也可用 $F_z=I_1\Phi_1'+I_1I_2M'$ 独立核对。第二项是互感随位置改变的贡献，省掉它会少算磁力。

因

$$F_z'=-\frac{2F_z}{d}\frac{A+bt^2}{A-bt^2}<0,$$

磁力随高度单调下降，且无穷远趋零。在开区间 $z>0$，存在唯一平衡的条件是

$$\frac{L_1L_2^2\Phi_a^2}{d(A-b)^2}>m_0g.$$

等号对应最低几何边界 $z=0$，不能称为离开边界的悬浮。令 $C=L_1L_2^2\Phi_a^2/(m_0gd)$、$y=t^2$，平衡方程为 $(A-by)^2=Cy$。选择 $0<y<1$ 的根，可写成数值稳定的形式

$$y_0=\frac{2A^2}{2Ab+C+\sqrt{C^2+4AbC}},\qquad z_0=-\frac{d}{2}\ln y_0.$$

此表达式在 $M_0=0$ 时仍连续。小振动频率为

$$\boxed{\omega_z^2=-\frac{F_z'(z_0)}{m_0}=\frac{2g}{d}\frac{A+by_0}{A-by_0}}.$$

两个电流峰值限制须在平衡点逐一检查：

$$\frac{L_2|\Phi_a|\sqrt{y_0}}{A-by_0}<I_{c1},\qquad \frac{|M_0\Phi_a|y_0}{A-by_0}<I_{c2}.$$

若任一不满足，数学平衡不是可维持的无耗散支路。这里的磁力是被动环与随动恒流线圈组作用在整个支架上的合力，环 2 中的零净外磁通由补偿线圈实现。这里只检验竖直自由度；轴线约束、线圈间距与外磁通函数均属题给模型，不能据此推断横向悬浮。

习题 18 解答　单结环的多稳态与跳变

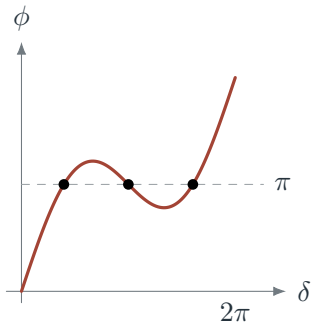


图 19-68　解答分析图　曲线为 $\beta=2$ 的工作点关系；水平线 $\phi=\pi$ 与它有三个交点。

图 19-68 工作点曲线与水平外磁通线的交点中，正斜率支稳定、负斜率支不稳定；折叠处发生支路消失与跳变。

先对题给势求导，避免混用相位与磁通的符号方向。驻点和曲率为

$$U'=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{L}[\delta-\phi+\beta\sin\delta],\qquad U''=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{L}[1+\beta\cos\delta].$$

于是平衡条件为

$$\boxed{\delta+\beta\sin\delta=\phi},\qquad \boxed{1+\beta\cos\delta>0}$$

分别决定工作点与严格稳定性。该坐标下环电流 $I=(\Phi-\Phi_{\text{ext}})/L=-I_c\sin\delta$；负号来自所选环绕方向，不改变结的能量和临界电流。

若 $\beta<1$，左端导数处处为正，方程有唯一稳定解。若 $\beta=1$，仍单调但在奇数倍 π 处导数为零；那里的二阶曲率为零。令 $\delta=\pi+x$、$\phi=\pi$，展开题给势能可得

$$U(\pi+x)-U(\pi)=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{L}\left[\frac{x^4}{24}+O(x^6)\right].$$

四阶项为正，因此仍为局部势能极小，只是线性小振动频率为零，回复力从三次项开始。若 $\beta>1$，曲线出现回折，多解成为可能。鞍结并合位置满足

$$\cos\delta_f=-\frac{1}{\beta},\qquad \phi_f=\delta_f+\beta\sin\delta_f.$$

缓慢扫外磁通且不越过能垒时，系统沿某一稳定支路延续，直至曲率降为零再跳变。全局最低能支路的切换点与亚稳支路的终点通常不同，因而可有磁滞。

取 $\beta = 2, \phi = \pi$，中间解 $\delta = \pi$ 的曲率因子是 -1，不稳定。写另外两解为 $\delta = \pi \pm x$，驻点方程化为

$$x = 2\sin x, \qquad 0 < x < \pi.$$

数值解 $x \simeq 1.89549427$，故

$$\delta_- \simeq 1.24609839, \quad \delta_+ \simeq 5.03708692, \qquad \frac{\Phi_\pm}{\Phi_0} = \frac{\delta_\pm}{2\pi} \simeq 0.198323,\ 0.801677.$$

两解的曲率因子 $1 - 2\cos x > 0$，势能因关于 π 的对称性相等，环电流大小相等、方向相反。这是有弱连接的相位约束问题，不能把完整无结环的 $\Phi = n\Phi_0$ 直接强加于此。若有结电容，稳定点小振动频率平方为 $[1 + \beta\cos\delta]/(LC)$，在回折端点趋零。